

Compte Rendu de Migration : VirtualBox vers VMware ESXi 6.7

1. Objectif du TP

Ce TP a pour objectif de réaliser la migration d'une machine virtuelle fonctionnelle, initialement exportée depuis un hyperviseur de Type 2 (Oracle VirtualBox), vers un hyperviseur d'entreprise de Type 1 (VMware ESXi 6.7).

Le présent document détaille l'intégralité de la méthodologie employée, les étapes techniques exécutées, ainsi que la phase de rétro-ingénierie appliquée au fichier descripteur OVF. Cette dernière étape est indispensable pour adapter la structure XML aux exigences de VMware et résoudre les incompatibilités matérielles rencontrées lors de l'importation.

2. Environnement Technique

L'opération s'appuie sur une infrastructure hybride comprenant l'hôte de travail local et le serveur d'hypervision distant.

Fiche Synthétique de l'Environnement

- **Système hôte local** : PC Windows 10/11
- **Machine virtuelle source** : winxp routeur
- **Hyperviseur cible** : VMware ESXi 6.7
- **Outillage logiciel** : Oracle VirtualBox, Invite de commandes (CMD), Bloc-notes (Notepad), Console Web vSphere / ESXi Embedded Host Client
- **Livrables de la VM** : Archive OVA contenant le descripteur OVF, le disque virtuel VMDK et le fichier manifeste d'intégrité (.mf)

Note sur le nommage et l'OS invité : La machine virtuelle porte le nom d'usage winxp routeur au niveau de la gestion d'inventaire. Toutefois, les métadonnées internes du descripteur indiquent des identifiants relatifs à Windows 7 / Windows7_64. Le nom d'affichage d'une VM ne constitue pas une preuve de la nature exacte de son système d'exploitation invité.

3. Procédure de Migration et Déroulement

Step 1 : Exportation depuis Oracle VirtualBox

1. Éteindre complètement la machine virtuelle winxp routeur (ne pas utiliser la mise en veille).
2. Ouvrir VirtualBox et accéder au menu **Fichier > Exporter un appareil virtuel**.
3. Sélectionner la VM winxp routeur.
4. Configurer les options d'exportation :
 - **Format** : Open Virtualization Format 1.0 (OVF 1.0)
 - **Fichier cible** : %USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur.ova
 - **Politique d'adresse MAC** : Inclure uniquement les adresses MAC des interfaces réseau.
 - **Options additionnelles** : Ne pas inclure les images ISO attachées.
5. Valider en cliquant sur **Finish** et patienter jusqu'à la fin de l'écriture de l'archive.

 **EMPLACEMENT CAPTURE D'ÉCRAN 1 : Fenêtre VirtualBox 'Exporter l'appareil virtuel' (réglages OVF 1.0, chemin .ova, sans ISO)]**

Step 2 : Extraction du Package OVA en Ligne de Commande

Afin d'éditer le descripteur XML, l'archive unique OVA doit être décompressée. Les commandes suivantes ont été exécutées dans l'invite de commandes Windows (CMD) :mkdir "%USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur_extraît"

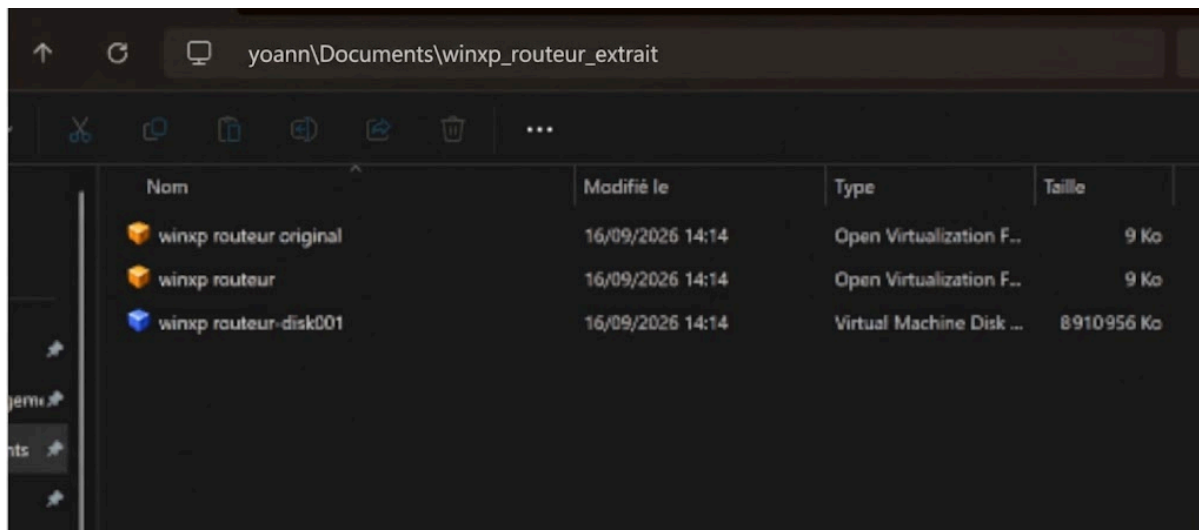
```
tar -xf "%USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur.ova" -C "%USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur_extraît"
```

```
explorer "%USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur_extraît"
```

```
C:\Users\yoann>tar -xf "%USERPROFILE%\Documents\winxp_routeur.ova" -C "%USERPROFILE%\winxp_routeur_extraît"
C:\Users\yoann>explorer "%USERPROFILE%\winxp_routeur_extraît"
C:\Users\yoann>
```

Les fichiers extraits dans le dossier cible sont :

- winxp_routeur.ovf (Descripteur XML de la VM)
- winxp_routeur-disk001.vmdk (Disque virtuel)
- winxp_routeur.mf (Fichier de contrôle SHA/Manifeste)



Step 3 : Préparation et Isolation des Fichiers

Avant d'entamer les modifications structurelles :

1. Une copie de sauvegarde du descripteur a été créée : winxp_routeur_original.ovf.
2. Le fichier de travail a été renommé : winxp_routeur-esxi.ovf.
3. **Action critique** : Le fichier manifeste .mf a été déplacé hors du dossier d'importation. Toute modification manuelle du fichier OVF altère sa somme de contrôle (SHA-256), ce qui provoquerait un échec systématique du contrôle d'intégrité lors de l'import sous ESXi.
4. Le fichier binaire .vmdk a été conservé sans modification.

Step 4 : Adaptation du Type de Matériel Virtuel (Hardware Version)

1. Ouvrir winxp_routeur-esxi.ovf avec le Bloc-notes.
2. Localiser la section <VirtualSystemType> contenant la valeur virtualbox-2.2.
3. Remplacer la valeur par vmx-14 (version de matériel virtuel supportée en natif par ESXi 6.7).

<!-- Avant modification -->

```
<vsys:VirtualSystemType>virtualbox-2.2</vsys:VirtualSystemType>
```

<!-- Après modification -->

```
<vsys:VirtualSystemType>vmx-14</vsys:VirtualSystemType>
```

```

<Description>Windows7</Description>
<vbox:OSType>ovf
</OperatingSystem>
<VirtualHardwareSection>
  <Info>Virtual hardware requirements for a virtual machine</Info>
  <System>
    <vssd:ElementName>Virtual Hardware Family</vssd:ElementName>
    <vssd:InstanceID>0</vssd:InstanceID>
    <vssd:VirtualSystemIdentifier>winxp routeur</vssd:VirtualSystemIdentifier>
    <vssd:VirtualSystemType>virtualbox-2.2</vssd:VirtualSystemType>
  </System>
  <Item>
    <rasd:Caption>1 virtual CPU</rasd:Caption>
    <rasd:Description>Number of virtual CPUs</rasd:Description>
    <rasd:ElementName>1 virtual CPU</rasd:ElementName>
    <rasd:InstanceID>1</rasd:InstanceID>
    <rasd:ResourceType>3</rasd:ResourceType>
    <rasd:VirtualQuantity>1</rasd:VirtualQuantity>
  </Item>
  <Item>
    <rasd:AllocationUnits>MegaBytes</rasd:AllocationUnits>
    <rasd:Caption>2048 MB of memory</rasd:Caption>
    <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
    <rasd:ElementName>2048 MB of memory</rasd:ElementName>
    <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
    <rasd:ResourceType>4</rasd:ResourceType>
    <rasd:VirtualQuantity>2048</rasd:VirtualQuantity>
  </Item>
  <Item>
    <vssd:VirtualSystemType>vmx-14</vssd:VirtualSystemType>
  </Item>

```

Step 5 : Modification du Contrôleur SATA

1. Localiser le bloc de ressources du contrôleur SATA (sataController).
2. Repérer la balise <rasd:ResourceSubType> contenant la chaîne AHCI.
3. Remplacer AHCI par vmware.sata.ahci.
4. Enregistrer le fichier (Ctrl + S).

<!-- Avant modification →

```
<rasd:ResourceSubType>AHCI</rasd:ResourceSubType>
```

<!-- Après modification →

```
<rasd:ResourceSubType>vmware.sata.ahci</rasd:ResourceSubType>
```

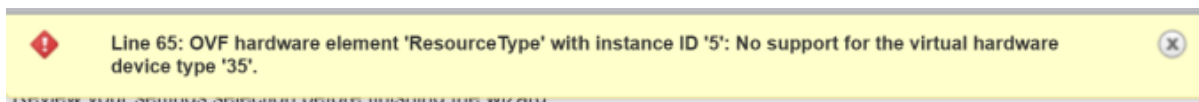
```

</Item>
<Item>
  <rasd:Allocation>^ AHCI
  <rasd:Caption>2048 MB of memory</rasd:Caption>
  <rasd:Description>Memory Size</rasd:Description>
  <rasd:ElementName>2048 MB of memory</rasd:ElementName>
  <rasd:InstanceID>2</rasd:InstanceID>
  <rasd:ResourceType>4</rasd:ResourceType>
  <rasd:VirtualQuantity>2048</rasd:VirtualQuantity>
</Item>
<Item>
  <rasd:Address>0</rasd:Address>
  <rasd:Caption>sataController0</rasd:Caption>
  <rasd:Description>SATA Controller</rasd:Description>
  <rasd:ElementName>sataController0</rasd:ElementName>
  <rasd:InstanceID>3</rasd:InstanceID>
  <rasd:ResourceSubType>AHCI</rasd:ResourceSubType>
  <rasd:ResourceType>20</rasd:ResourceType>
</Item>
<Item>
  <rasd:Address>0</rasd:Address>
  <rasd:Caption>usb</rasd:Caption>
  <rasd:Description>USB Controller</rasd:Description>
  <rasd:ElementName>usb</rasd:ElementName>
  <rasd:InstanceID>4</rasd:InstanceID>
  <rasd:ResourceType>23</rasd:ResourceType>
</Item>
<Item>
  <rasd:AddressOnParent>3</rasd:AddressOnParent>
  <rasd:AutomaticAllocation>false</rasd:AutomaticAllocation>
  <rasd:Caption>sound</rasd:Caption>
  <rasd:Description>Sound card model</rasd:Description>
  <rasd:ElementName>sound</rasd:ElementName>
  <rasd:InstanceID>5</rasd:InstanceID>
  <rasd:ResourceSubType>ensoniq1371</rasd:ResourceSubType>
  <rasd:ResourceType>35</rasd:ResourceType>
</Item>
...

```

Step 6 : Correction de l'Incompatibilité Audio (ResourceType 35)

Lors de la première tentative de validation sur ESXi, l'erreur suivante est levée :Line 55: OVF hardware element 'ResourceType' with instance ID '5': No support for the virtual hardware device type '35'.



- **Analyse :** Le système hôte ESXi ne prend pas en charge la carte son d'émulation VirtualBox (Ensoniq AudioPCI ES1371 / ResourceType 35).
- **Correction :** Rechercher le terme sound ou l'élément de type 35 dans le fichier OVF et supprimer l'intégralité du bloc <Item> correspondant.

```

</Item>
<rasd:AddressOnParent>3</rasd:AddressOnParent>
<rasd:AutomaticAllocation>false</rasd:AutomaticAllocation>
<rasd:Caption>sound</rasd:Caption>
<rasd:Description>Sound card model</rasd:Description>
<rasd:ElementName>sound</rasd:ElementName>
<rasd:InstanceID>5</rasd:InstanceID>
<rasd:ResourceSubType>ensoniq1371</rasd:ResourceSubType>
<rasd:ResourceType>35</rasd:ResourceType>
</Item>
...

```

```

<rasd:Caption>usb</rasd:Caption>
<rasd:Description>USB Controller</rasd:Description>
<rasd:ElementName>usb</rasd:ElementName>
<rasd:InstanceID>4</rasd:InstanceID>
<rasd:ResourceType>23</rasd:ResourceType>
</Item>
<Item>
  <rasd:AddressOnParent>3</rasd:AddressOnParent>
  <rasd:AutomaticAllocation>false</rasd:AutomaticAllocation>
  <rasd:Caption>sound</rasd:Caption>
  <rasd:Description>Sound Card</rasd:Description>
  <rasd:ElementName>sound</rasd:ElementName>
  <rasd:InstanceID>5</rasd:InstanceID>
  <rasd:ResourceSubType>ensoniq1371</rasd:ResourceSubType>
  <rasd:ResourceType>35</rasd:ResourceType>
</Item>
<Item>
  <rasd:AddressOnParent>0</rasd:AddressOnParent>
  <rasd:Caption>disk1</rasd:Caption>
  <rasd:Description>Disk Image</rasd:Description>
  <rasd:ElementName>disk1</rasd:ElementName>
  <rasd:HostResource>ovf:/disk/vmdisk1</rasd:HostResource>
  <rasd:InstanceID>6</rasd:InstanceID>

```

- **Vérification** : S'assurer que le bloc USB précède directement le bloc du disque (disk1) sans modifier les autres InstanceID. Enregistrer le fichier.

```

</Item>
<Item>
  <rasd:Address>0</rasd:Address>
  <rasd:Caption>usb</rasd:Caption>
  <rasd:Description>USB Controller</rasd:Description>
  <rasd:ElementName>usb</rasd:ElementName>
  <rasd:InstanceID>4</rasd:InstanceID>
  <rasd:ResourceType>23</rasd:ResourceType>
</Item>
<Item>
  <rasd:AddressOnParent>0</rasd:AddressOnParent>
  <rasd:Caption>disk1</rasd:Caption>
  <rasd:Description>Disk Image</rasd:Description>
  <rasd:ElementName>disk1</rasd:ElementName>
  <rasd:HostResource>ovf:/disk/vmdisk1</rasd:HostResource>
  <rasd:InstanceID>6</rasd:InstanceID>
  <rasd:Parent>3</rasd:Parent>
  <rasd:ResourceType>17</rasd:ResourceType>
</Item>
<Item>
  <rasd:AutomaticAllocation>true</rasd:AutomaticAllocation>
  <rasd:Caption>Ethernet adapter on 'Bridged'</rasd:Caption>

```

Step 7 : Importation et Déploiement sur VMware ESXi

1. Connexion à l'interface web de gestion d'ESXi 6.7 via un navigateur.
2. Naviguer vers **Virtual Machines > Create / Register VM > Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file**.

 **EMPLACEMENT CAPTURE D'ÉCRAN 9 : Assistant ESXi - Étape 1 'Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file']**

3. Définir le nom de la nouvelle VM (ex : GSB_ROUTEUR).
4. Téléverser simultanément :
 - winxp_routeur-esxi.ovf
 - winxp_routeur-disk001.vmdk
5. Sélectionner la banque de données cible (datastore1).

 **EMPLACEMENT CAPTURE D'ÉCRAN 10 : Assistant ESXi - Étape 3 Sélection du stockage datastore1]**

6. Options de déploiement :

- Mappage réseau : Associer aux Port Groups appropriés.
- Type de provisionnement : **Thin Provisioning** (Allocation dynamique).
- Démarrage automatique : Decoché.

 **EMPLACEMENT CAPTURE D'ÉCRAN 11 : Assistant ESXi - Étape 4 'Deployment options' (Network mappings, Thin provisioning, Power on automatically décoché)]**

7. Lancer le traitement et suivre la progression dans le panneau des tâches (Import vApp).

Step 8 : Validation et Configuration Post-Migration

1. Accéder aux paramètres de la VM hébergée (Edit settings).
2. Vérifier l'affectation des interfaces réseau sur leurs vSwitches / Port Groups respectifs (Réseau GSB et Réseau Privé).
3. Mettre la VM sous tension et ouvrir la console d'administration.
4. Exécuter les commandes de diagnostic réseau internes :

```
ipconfig /all
```

```
ping 172.30.222.2
```

 **EMPLACEMENT CAPTURE D'ÉCRAN 12 : Console de la machine virtuelle avec commandes ipconfig /all et ping]**

5. Validation adressage :

- Interface publique / GSB : 172.30.222.198
- Interface privée / LAN : 10.17.0.254

4. Tableau Synthétique des Problèmes et Solutions

| Symptôme / Erreur | Cause Racine | Solution Appliquée |
|---|--|--|
| Impossible de trouver le fichier .ova via CMD | Syntaxe de chemin d'accès incorrecte ou espace non géré | Utilisation de chemins absolus encadrés avec variables d'environnement ("%USERPROFILE%\...") |
| Rejet de l'importation OVF par ESXi | Version de matériel matériel virtualbox-2.2 inconnue | Modification de la balise <VirtualSystemType> vers vmx-14 |
| Échec d'initialisation du stockage | Chaîne de sous-type AHCI non reconnue par le pilote VMware | Remplacement de AHCI par vmware.sata.ahci dans ResourceSubType |

| Symptôme / Erreur | Cause Racine | Solution Appliquée |
|---|--|---|
| Erreur OVF Line 55
(ResourceType 35) | Peripherique audio Ensoniq non supporté sur ESXi | Suppression manuelle du bloc <Item> d'instance ID 5 dans le fichier OVF |
| Erreur de checksum lors de l'import | Discordance entre le fichier OVF modifié et le fichier .mf | Isolement / suppression du fichier manifeste .mf avant l'importation |